

Інструкція до практичної роботи №20

Тема: Автоматизація обробки даних опитувань та побудова дашбордів

Мета роботи

- Вивчити принципи обробки та аналізу даних опитувань у Google Sheets
- Освоїти застосування формул та зведених таблиць для аналізу відповідей
- Ознайомитися з можливостями сервісу візуалізації даних Looker Studio
- Навчитися будувати інтерактивний дашборд на основі даних опитування
- Розвинути навички інтерпретації візуалізованих даних

Теоретичні відомості

1. Від сирих даних до аналітики

Після збору відповідей через Google Forms (ІР №19) дані потрапляють у пов'язану таблицю Google Sheets у вигляді "сирих" рядків. Для отримання висновків необхідна їх подальша обробка: очищення, агрегація, візуалізація.

2. Основні формули для аналізу опитувань у Google Sheets

Формула	Призначення
COUNTIF / COUNTIFS	Підрахунок кількості відповідей, що відповідають умові
AVERAGE / AVERAGEIF	Обчислення середнього значення (наприклад, середня оцінка)
SUMIF / SUMIFS	Сума значень за умовою
UNIQUE	Виведення унікальних значень зі стовпця
QUERY	SQL-подібні запити для складної фільтрації та агрегації даних
IMPORTRANGE	Імпорт даних з іншої таблиці Google Sheets

3. Зведені таблиці (Pivot Tables)

Зведена таблиця (Pivot Table) — інструмент для швидкого групування, підсумовування та перехресного аналізу великих обсягів даних без написання формул.

Зведена таблиця дозволяє: групувати відповіді за категоріями (наприклад, за групою чи курсом), підраховувати кількість відповідей на кожен варіант, обчислювати середні значення в розрізі підгруп, будувати перехресні таблиці (наприклад, задоволеність за курсами).

4. Looker Studio (колишній Google Data Studio)

Looker Studio — безкоштовний сервіс Google для створення інтерактивних, візуально насичених звітів і дашбордів на основі різних джерел даних, зокрема Google Sheets.

Основні компоненти дашборду в Looker Studio:

- **Джерело даних (Data Source)** — підключена таблиця чи база даних
- **Діаграми (Charts)** — стовпчикові, кругові, лінійні графіки, теплові карти
- **Таблиці (Tables)** — детальний перегляд рядків даних
- **Фільтри (Filter controls)** — інтерактивні елементи для звуження вибірки даних глядачем
- **Показники (Scorecards)** — великі числові індикатори ключових метрик

5. Типи діаграм та їх застосування

Тип діаграми	Найкраще застосування
Стовпчикова (Bar chart)	Порівняння кількох категорій між собою
Кругова (Pie chart)	Відображення часток від загального цілого
Лінійна (Line chart)	Динаміка показника в часі
Теплова карта (Heat map / Grid table)	Порівняння багатьох показників за кількома вимірами
Геокарта (Geo map)	Розподіл відповідей за географією

6. Принципи ефективної візуалізації даних

- Обирати тип діаграми відповідно до природи даних (частки → кругова, динаміка → лінійна)
- Уникати надмірної кількості кольорів та елементів на одному екрані
- Розташовувати найважливіші показники (Scorecards) у верхній частині дашборду
- Додавати заголовки та підписи осей для однозначного розуміння без пояснень
- Використовувати фільтри для дозволу глядачеві досліджувати дані самостійно

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з обліковим записом Google
- Дані опитування, зібрані в ПР №19 (Google Sheets), або тестовий набір даних
- Доступ до Looker Studio (lookerstudio.google.com)

Хід роботи

Завдання 1. Первинна обробка даних у Google Sheets (15 хв)

Крок 1. Відкрийте таблицю з відповідями опитування (з ПР №19) або підготовлений викладачем тестовий набір даних.

Крок 2. Перевірте дані на наявність явних помилок чи порожніх рядків, за потреби очистіть їх.

Крок 3. Перейменуйте стовпці на короткі зрозумілі назви (за потреби).

Крок 4. Зробіть скріншот очищеної таблиці.

Завдання 2. Застосування формул для базового аналізу (20 хв)

Крок 1. Використайте формулу COUNTIF для підрахунку кількості відповідей на конкретний варіант питання з вибором.

Крок 2. Використайте AVERAGE для обчислення середньої оцінки за шкалою.

Крок 3. Використайте UNIQUE для виведення переліку унікальних значень категоріального питання (наприклад, список груп/курсів).

Крок 4. Занесіть отримані результати до таблиці:

Показник	Формула	Результат
1.		
2.		
3.		

Завдання 3. Створення зведеної таблиці (20 хв)

Крок 1. Виділіть діапазон даних, оберіть Вставка → Зведена таблиця.

Крок 2. Розмістіть категоріальне поле (наприклад, групу/курс) у рядках.

Крок 3. Розмістіть числове поле (наприклад, оцінку) у значеннях з агрегацією "Середнє".

Крок 4. Додайте друге категоріальне поле у стовпці для перехресного аналізу.

Крок 5. Зробіть скріншот отриманої зведеної таблиці.

Завдання 4. Підключення джерела даних у Looker Studio (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Looker Studio, створіть новий звіт (Create → Report).

Крок 2. Підключіть як джерело даних таблицю Google Sheets з відповідями опитування.

Крок 3. Перевірте, чи коректно розпізнані типи полів (текст, число, дата).

Крок 4. За потреби виправте тип поля вручну (наприклад, якщо числове поле розпізналося як текст).

Крок 5. Зробіть скріншот підключеного джерела даних.

Завдання 5. Побудова дашборду з основними діаграмами (30 хв)

Крок 1. Додайте показник (Scorecard) із загальною кількістю відповідей.

Крок 2. Додайте кругову діаграму для відображення розподілу відповідей на одне з категоріальних питань.

Крок 3. Додайте стовпчикову діаграму для порівняння середніх оцінок за групами/категоріями.

Крок 4. Додайте лінійну діаграму динаміки надходження відповідей у часі (за датою відповіді).

Крок 5. Розташуйте елементи дашборду логічно: показники зверху, деталізовані діаграми нижче.

Крок 6. Зробіть скріншот побудованого дашборду.

Завдання 6. Додавання інтерактивних фільтрів (15 хв)

Крок 1. Додайте елемент керування фільтром (Filter control) за категоріальним полем (наприклад, група).

Крок 2. Перевірте роботу фільтра — переконайтесь, що всі діаграми дашборду оновлюються відповідно до обраного значення.

Крок 3. Додайте елемент вибору періоду дат (Date range control), якщо у даних є часова мітка.

Крок 4. Зробіть скріншот дашборду з активним фільтром.

Завдання 7. Оформлення та публікація дашборду (15 хв)

Крок 1. Додайте заголовок звіту та короткий опис джерела даних.

Крок 2. Застосуйте єдину кольорову схему до всіх елементів дашборду.

Крок 3. Налаштуйте спільний доступ до звіту (Share) для перегляду одногрупником.

Крок 4. Сформулюйте 2-3 ключові висновки на основі побудованого дашборду.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть призначення основних формул для аналізу даних опитувань
2. Складіть перелік типів діаграм та сфер їх застосування
3. Поясніть призначення зведеної таблиці

Завдання Б (середній рівень)

1. Побудуйте дашборд із 6+ елементами (показники, діаграми, фільтри) на основі реальних даних опитування
2. Використайте формулу QUERY для складнішої фільтрації та агрегації даних опитування
3. Порівняйте зручність аналізу через зведену таблицю Google Sheets та через дашборд Looker Studio

Завдання В (високий рівень)

1. Розробіть повноцінний аналітичний звіт з дашбордом для реального опитування, що включає щонайменше 3 сторінки звіту з різними розрізами аналізу

2. Дослідіть можливості обчислюваних полів (Calculated fields) у Looker Studio для створення похідних метрик
3. Підготуйте презентацію результатів опитування на основі побудованого дашборду з інтерпретацією ключових висновків

Контрольні питання

1. Які формули Google Sheets корисні для аналізу даних опитувань?
2. Що таке зведена таблиця (Pivot Table) і для чого вона використовується?
3. Що таке Looker Studio і які джерела даних він підтримує?
4. Які основні компоненти дашборду в Looker Studio?
5. Які типи діаграм найкраще підходять для відображення часток, а які — для динаміки в часі?
6. Що таке інтерактивний фільтр (Filter control) у дашборді?
7. Які принципи ефективної візуалізації даних важливо враховувати?
8. Навіщо потрібні показники (Scorecards) на дашборді?
9. Чим формула QUERY відрізняється від простих формул типу COUNTIF?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-7 (таблиці, скріншоти дашборду)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 7)
5. Висновки щодо ефективності автоматизованого аналізу та візуалізації даних опитувань

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання

- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна довідка Google Sheets:
<https://support.google.com/docs/topic/9054603>
2. Офіційна довідка Looker Studio: <https://support.google.com/looker-studio>
3. "Основи аналізу даних та візуалізації" — навчально-методичні матеріали

Додаток А. Глосарій термінів

- **Pivot Table** — зведена таблиця
- **Looker Studio** — сервіс візуалізації даних Google
- **Dashboard** — інформаційна панель, дашборд
- **Scorecard** — числовий показник на дашборді
- **Filter control** — елемент керування фільтром
- **QUERY** — SQL-подібна функція обробки даних у Google Sheets

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи обробки даних опитувань у Google Sheets
- Можливості Looker Studio для візуалізації даних
- Принципи ефективної побудови дашбордів

Навчилися:

- Застосовувати формули та зведені таблиці для аналізу відповідей
- Будувати інтерактивний дашборд з діаграмами та фільтрами
- Інтерпретувати візуалізовані дані та формулювати висновки

Викладач: _____

Дата: _____